

Solution Author - Echoes in the Logs

CSCC CTF

Challenge: Forensics / Log Analysis - Niveau: Easy/Medium - Fichier: logs/*.log

Flag

CSCC{l0gs_t3ll_th3_tru7h_2026}

Principe

Pas de XOR. Les caracteres du flag sont codes en binaire ASCII dans medal_bits.

1. Idee generale

Le joueur doit corréler plusieurs journaux. auth.log donne la session suspecte, system.log donne la regle de reconstruction, puis medals_api.log contient beaucoup de bruit et les morceaux binaires du flag.

2. Informations a trouver

auth.log	Connexion acceptee suspecte	src=45.83.190.77 user=judge_backup session=JDG-7421
system.log	Regle de reconstruction	mode=binary field=medal_bits order=finish_ns codec=ascii-8bit
medals_api.log	Lignes a filtrer	src=45.83.190.77 user=judge_backup rid=JDG-7421

3. Solve manuel simple

- 1) Chercher dans auth.log la ligne Accepted password pour identifier IP, user et session.
- 2) Chercher la session JDG-7421 dans system.log pour lire la regle: prendre medal_bits, trier par finish_ns, convertir ASCII 8 bits.
- 3) Dans medals_api.log, garder seulement les lignes avec le bon triplet: IP + user + rid.
- 4) Trier ces lignes par finish_ns.
- 5) Convertir chaque bloc binaire 8 bits en caractere ASCII, puis concatener.

4. Commandes utiles

```
grep "Accepted password" logs/auth.log  
  
grep "JDG-7421" logs/system.log  
  
grep "src=45.83.190.77 user=judge_backup rid=JDG-7421" logs/medals_api.log
```

5. Script direct de verification

```
import re  
items=[]  
pat=r"finish_ns=(\d+)\s+medal_bits=([01]{8})"  
for line in open("logs/medals_api.log"):  
    if "src=45.83.190.77" in line and "user=judge_backup" in line and "rid=JDG-7421" in line:  
        m=re.search(pat,line)  
        if m: items.append((int(m.group(1)), chr(int(m.group(2),2))))  
print("".join(c for _,c in sorted(items)))
```

6. Points importants pour eviter la confusion

Ne pas utiliser la colonne note: elle est du bruit. Il n'y a pas de status et pas de XOR. La bonne cle de resolution est uniquement: filtrer le bon triplet, trier par finish_ns, puis convertir medal_bits de binaire vers ASCII.